Geometria e Algebra

Martedì 29 settembre 2026
Lezione 3

Un esempio ulteriore coi sistemi.

Due amici si ritrovano al bar e per aperitivo consumano 3 birre, 1 spritz e 2 Coca-Cola. In tutto spendono 30,50 €. Il giorno successivo tornano allo stesso bar e prendono 4 birre, 2 spritz e 1 Coca-Cola, spendendo 39,50 €.

Possiamo determinare il costo di uno spritz, di una Coca-Cola e di una birra ??

Poniamo
B = prezzo di una birra
S = prezzo di uno spritz
C = prezzo di una Coca-Cola

allora: $\begin{cases} 3B + S + 2C = 30,5 \\ 4B + 2S + C = 39,5 \end{cases}$. Purtroppo da qui non possiamo ricavare in modo <u>unico</u> il costo delle tre bibite: il massimo che possiamo fare è di esprimere il costo di due di esse in funzione della terza:

$$\begin{cases} S = 30,5 - 3B - 2C \\ 4B + 61 - 6B - 4C + C = 39,5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} S = 30,5 - 3B - 2C \\ 2B + 3C = 21,5 \end{cases}$$

→ ... si ricava B in funzione di C (ad esempio) e lo si risostituisce sopra ...

Il terzo giorno i due amici si ritrovano nuovamente e prendono 2 birre e 3 Coca-Cola. Quanto spendono?

In questo caso si nota che

$$2B + 3C = 2\cdot(3B + 5 + 2C) - 1\cdot(4B + 2S + C) =$$

$$= 2\cdot 32{,}5 - 1\cdot 39{,}5 = 21{,}5$$

Torniamo ai sistemi e alla loro rappresentazione mediante una tabella... Abbiamo visto che ogni sistema lineare di m equazioni in n incognite può essere rappresentato da una tabella con m righe e $n+1$ colonne, che lo identifica e lo ricostruisce univocamente.

Tale tabella si chiama la **matrice del sistema**, ed è una matrice di **taglia** $m \times (n+1)$: se considero il sistema

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$$

$a_{m1} \cdots a_{mn}$: matrice dei coefficienti

$b_1 \vdots b_m$: colonna dei termini noti

matrice del sistema o matrice completa

Dove vivono le soluzioni di un sistema ??

Dato un sistema lineare di m equazioni in n incognite una sua soluzione è una **n-upla ordinata di numeri reali** che, ordinatamente sostituiti nelle incognite, rendono vere tutte le m uguaglianze che si ottengono.

L'insieme ambiente è quindi:

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ tali che } x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\}$$

e al suo interno possiamo identificare l'**insieme delle soluzioni del sistema lineare di matrice completa** $[A|b]$ (A è la matrice dei coefficienti, b la colonna dei termini noti), che denotiamo

$$Sol(A|b) = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}\cdot x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}\cdot x_n = b_m \end{cases} \right\}$$

Per riuscire a determinare l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare, cerchiamo delle procedure che ci permettano di semplificare la forma di un sistema, senza alterarne le soluzioni. Cercheremo quindi di arrivare a una forma semplice per un sistema.

Esempio:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 4 \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 6 \\ -3x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 8x_4 = 12 \\ -2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 6 \end{cases} \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \begin{cases} x_1 = 2x_2 + x_3 + 2x_4 - 4 \\ x_2 + x_3 + 2x_4 = 2 \\ -x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ -x_2 - x_4 = -2 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x_1 = 2x_2 + x_3 + 2x_4 - 4 \\ x_2 = x_3 + 2x_4 \\ x_3 = -2x_4 + 1 \\ x_4 = -1 \end{cases}$$

Quest'ultimo sistema è "semplice" poiché noto un valore per la soluzione (nell'esempio è $x_4 = -1$), possiamo ricavare a cascata i valori di x_3, di x_2 e infine di x_1:

$$\begin{cases} x_1 = \dots \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 3 \\ x_4 = -1 \end{cases}$$

L'ultimo sistema, riscritto "come ci piace" è

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 - 2x_4 = -4 \\ x_2 - x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_4 = -1 \end{cases} \rightsquigarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

Definizione: Sia M una matrice di taglia $m \times n$. Diciamo che M è in forma a scala se esiste un numero intero r con $0 \leq r \leq m$ tale che:

(i) tutte le righe dalla $(r+1)$-esima compresa alla m-esima siano nulle.

(ii) in ciascuna riga delle prime alla r-esima comprese vi sia almeno un elemento non nullo.

(iii) nel passare da una riga alla successiva nelle prime r, il primo elemento non nullo della riga successiva a quella considerata sia strettamente più a destra del primo elemento non nullo della riga in considerazione.

Esempio:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -7 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad r=3$$

È in forma a scala con $r = 3$

Definizione: Il primo elemento non nullo nelle prime r-righe prende il nome di pivot.

Di conseguenza, in una matrice a scala, r rappresenta il numero di pivot di quella matrice.

Vediamo ora altri esempi di matrici in forma a scala:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

è in forma a scala con $r=4$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

è in forma a scala con $r=0$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

è in forma a scala con $r=3$

Domanda: è sempre possibile operare delle trasformazioni ad una matrice per portarla in forma a scala?.

OPERAZIONI ELEMENTARI DI GAUSS SULLE RIGHE DI UNA MATRICE

Tali operazioni sono di tre tipi:

(i) Effettuare lo scambio di due righe;

(ii) Moltiplicare tutti gli elementi di una riga per uno stesso numero non nullo;

(iii) Sostituire al posto di una riga ciò che si ottiene sommando a quella riga un multiplo di

un'altra riga.

Esempio:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -2 & -4 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{(III° tipo)}]{II' = II + 2I} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow II' = \frac{1}{2} \cdot II$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{II' = II + I} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Proposizione: Ogni matrice di taglia $m \times n$ può essere ridotta in forma a scala mediante l'applicazione di una successione finita di operazioni elementari di Gauss sulle sue righe.

Dimostrazione: Spieghiamo su un esempio un algoritmo che ha valenza generale, per evitare complicazioni di notazione.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 5 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

(i) Cerchiamo la prima colonna non nulla e identifichiamo al suo interno il primo elemento non nullo.

(ii) Mediante un'operazione di Gauss del primo tipo scambio la riga cui questo elemento appartiene con la prima riga.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

(iii) Voglio che tutto ciò che è sotto l'elemento che stiamo considerando diventi 0, e per questo utilizzo una serie di operazioni del III° tipo:

$$\text{IV}' = \text{IV} - 2\cdot\text{I}$$
$$\text{V}' = \text{V} - 3\cdot\text{I}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & -4 & 6 \end{bmatrix}$$

(iv) Consideriamo la sottomatrice che si ottiene "rimuovendo" la prima riga e le colonne fino a quella in cui si trova l'elemento che stiamo considerando e iteriamo l'algoritmo

Scambio III e II

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 5 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & -4 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{IV}' = \text{IV} - \frac{3}{5}\text{II} \\ \text{V}' = \text{V} - \frac{3}{5}\text{II}}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 5 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{26}{5} & \frac{39}{5} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{26}{5} & \frac{39}{5} \end{bmatrix}$$

itero

Quando l'algoritmo termina ho ottenuto una matrice in forma a scala.